

Úhly a trojúhelníky

Téma 8 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Úhly a trojúhelníky se v testu objevují skoro každý rok, ve výpočtových úlohách s obrázkem i v úlohách s výběrem z možností. Velikosti úhlů se počítají, neměří: obrázek jen ukazuje, co je zadáno.

Na co si dát pozor

- Vedlejší úhly dávají dohromady 180° , vrcholové úhly jsou stejně velké. U rovnoběžek jsou souhlasné i střídavé úhly stejné. Rovnoběžnost smíte použít jen tehdy, když ji zadání říká, a pozor na záměnu souhlasných a střídavých úhlů.
- Součet vnitřních úhlů je v trojúhelníku 180° a ve čtyřúhelníku 360° . Vnější úhel trojúhelníku se rovná součtu dvou vnitřních úhlů, které k němu nepřiléhají.
- Rovnoramenný trojúhelník má stejné úhly při základně, rovnostranný má všechny úhly 60° . Stejně strany hledejte i skryté, například dva poloměry téže kružnice.
- Výška je kolmá ke straně a svírá s ní 90° , těžnice vede do středu protější strany. Těžnice rozdělí trojúhelník na dva trojúhelníky se stejným obsahem, v rovnoramenném trojúhelníku je výška na základnu zároveň těžnicí.
- Thaletova věta: z bodu kružnice vidíme průměr AB pod pravým úhlem. Střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku leží uprostřed přepony, kružnice vepsaná má střed v průsečíku os úhlů. Středový úhel je dvakrát větší než obvodový úhel nad stejným obloukem.
- Trojúhelník existuje, jen když je každá strana kratší než součet zbývajících dvou (rovnost nestačí). Při počítání se stupni a minutami pamatujte, že $1^\circ = 60'$, ne $100'$.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

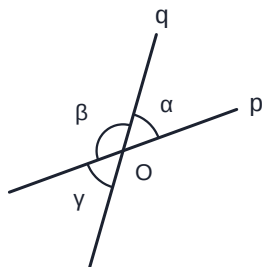
V trojúhelníku ABC je úhel β o 20° větší než úhel α a úhel γ je dvakrát větší než úhel α . Vypočtete velikosti všech tří úhlů.

1. Velikost úhlu α označíme x . Pak $\beta = x + 20^\circ$ a $\gamma = 2x$.
2. Součet úhlů v trojúhelníku je 180° : $x + (x + 20^\circ) + 2x = 180^\circ$.
3. $4x + 20^\circ = 180^\circ$, $4x = 160^\circ$, $x = 40^\circ$.
4. $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 80^\circ$. Zkouška: $40^\circ + 60^\circ + 80^\circ = 180^\circ$.

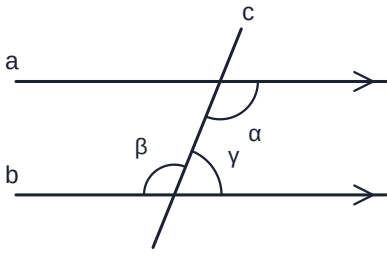
Výsledek: $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 80^\circ$

● Základ

1. Přímky p a q se protínají v bodě O. Úhel α má velikost 54° . Vypočtete velikost úhlu β , který je vedlejší k úhlu α , a velikost úhlu γ , který je vrcholový k úhlu α .

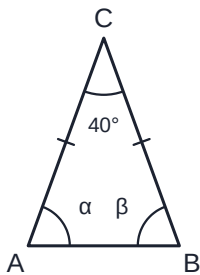


2. Přímky a , b jsou rovnoběžné, přímka c je protíná. Úhel α má velikost 112° . Vypočtěte velikost úhlu β , který je s úhlem α střídavý, a velikost úhlu γ , který je vedlejší k úhlu β .



3. Dva úhly trojúhelníku mají velikosti 38° a 52° . Vypočtěte velikost třetího úhlu a rozhodněte, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý.

4. V rovnoramenném trojúhelníku ABC se základnou AB má úhel při vrcholu C velikost 40° . Vypočtěte velikosti úhlů α a β při základně.



5. Převeďte: a) $2^\circ 15'$ na minuty, b) $200'$ na stupně a minuty, c) $3,5^\circ$ na stupně a minuty.

● Jako u zkoušky

6. V trojúhelníku ABC mají úhly při vrcholech A a B velikosti 35° a 70° . Jak velký je vnější úhel při vrcholu C? Vyberte jednu možnost.

A) 75°

B) 105°

C) 110°

D) 145°

E) 255°

7. Dvě strany trojúhelníku mají délky 7 cm a 12 cm. Která z uvedených délek nemůže být délkou třetí strany? Vyberte jednu možnost.

A) 6 cm

B) 8 cm

C) 12 cm

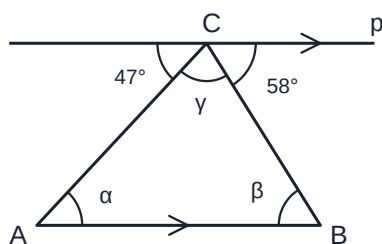
D) 18 cm

E) 19 cm

8. Dva vedlejší úhly jsou v poměru 4 : 5. Vypočtěte jejich velikosti. Uved'te celý postup.

9. Úhel při vrcholu rovnoramenného trojúhelníku je třikrát větší než úhel při jeho základně. Vypoč'te velikosti všech tří úhlů tohoto trojúhelníku. Uved'te celý postup.

10. Přímka p prochází vrcholem C trojúhelníku ABC a je rovnoběžná se stranou AB . Úhly vyznačené v obrázku mezi přímkou p a stranami AC a BC mají velikosti 47° a 58° . Vypoč'te velikosti vnitřních úhlů α , β a γ trojúhelníku ABC .



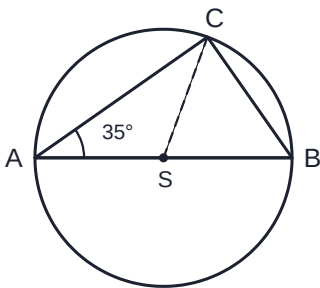
11. Vypoč'te a výsledek zapište ve stupních a minutách: a) $48^\circ 35' + 27^\circ 40'$, b) velikost úhlu vedlejšího k úhlu $124^\circ 18'$, c) polovina úhlu $75^\circ 20'$.

12. Platí tato tvrzení o trojúhelníku? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku leží uprostřed jeho přepony. ☐ ANO ☐ NE
2. Těžnice rozdělí trojúhelník na dva trojúhelníky se stejným obsahem. ☐ ANO ☐ NE
3. Střed kružnice vepsané trojúhelníku je průsečíkem jeho výšek. ☐ ANO ☐ NE

● Náročnější

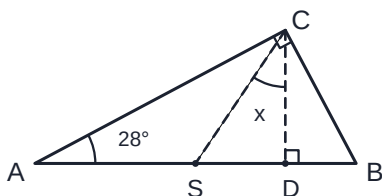
13. Body A, B, C leží na kružnici se středem S, úsečka AB je průměr kružnice. Úhel CAB má velikost 35° . Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).



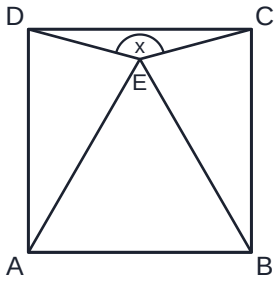
1. Úhel CBA má velikost 65° . ☐ ANO ☐ NE
2. Úhel ACB je pravý. ☐ ANO ☐ NE
3. Úhel CSB má velikost 70° . ☐ ANO ☐ NE

14. Dvě strany trojúhelníku mají délky 5 cm a 9 cm. Délka třetí strany je v centimetrech celé číslo. Kolik různých délek třetí strany je možných?

15. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C má úhel při vrcholu A velikost 28° . Bod D je pata výšky z vrcholu C na přeponu AB, bod S je střed přepony AB. Vypočtěte velikost úhlu DCS, který je v obrázku označen x.



16. Ve čtverci ABCD leží rovnostranný trojúhelník ABE (viz obrázek). Vypočtete velikost úhlu DEC, který je v obrázku označen x .



Postupy řešení: Úhly a trojúhelníky

1. Přímky p a q se protínají v bodě O . Úhel α má velikost 54° . Vypočtete velikost úhlu β , který je vedlejší k úhlu α , a velikost úhlu γ , který je vrcholový k úhlu α .

1. Vedlejší úhly dávají dohromady 180° : $\beta = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$.
2. Vrcholové úhly jsou stejně velké: $\gamma = \alpha = 54^\circ$.
3. Kontrola: γ a β jsou také vedlejší, $54^\circ + 126^\circ = 180^\circ$.

Výsledek: $\beta = 126^\circ$, $\gamma = 54^\circ$

2. Přímky a , b jsou rovnoběžné, přímka c je protíná. Úhel α má velikost 112° . Vypočtete velikost úhlu β , který je s úhlem α střídavý, a velikost úhlu γ , který je vedlejší k úhlu β .

1. Střídavé úhly u rovnoběžek jsou stejné: $\beta = \alpha = 112^\circ$.
2. Vedlejší úhly dávají dohromady 180° : $\gamma = 180^\circ - 112^\circ = 68^\circ$.
3. Kontrola: γ je souhlasný s úhlem vedlejším k α , ten má také $180^\circ - 112^\circ = 68^\circ$.

Výsledek: $\beta = 112^\circ$, $\gamma = 68^\circ$

3. Dva úhly trojúhelníku mají velikosti 38° a 52° . Vypočtete velikost třetího úhlu a rozhodněte, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý.

1. Součet úhlů v trojúhelníku je 180° : $180^\circ - 38^\circ - 52^\circ = 90^\circ$.
2. Jeden z úhlů je pravý, trojúhelník je proto pravoúhlý.

Výsledek: 90° , trojúhelník je pravoúhlý

4. V rovnoramenném trojúhelníku ABC se základnou AB má úhel při vrcholu C velikost 40° . Vypočtete velikosti úhlů α a β při základně.

1. Úhly při základně mají dohromady $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.
2. V rovnoramenném trojúhelníku jsou oba stejné: $140^\circ : 2 = 70^\circ$.
3. Zkouška: $70^\circ + 70^\circ + 40^\circ = 180^\circ$.

Výsledek: $\alpha = \beta = 70^\circ$

5. Převeďte: a) $2^\circ 15'$ na minuty, b) $200'$ na stupně a minuty, c) $3,5^\circ$ na stupně a minuty.

1. Platí $1^\circ = 60'$.
2. a) $2 \cdot 60' + 15' = 135'$.
3. b) $200' : 60' = 3$, zbytek $20'$, tedy $3^\circ 20'$.
4. c) $0,5^\circ = 30'$, tedy $3,5^\circ = 3^\circ 30'$.

Výsledek: a) $135'$, b) $3^\circ 20'$, c) $3^\circ 30'$

6. V trojúhelníku ABC mají úhly při vrcholech A a B velikosti 35° a 70° . Jak velký je vnější úhel při vrcholu C?

1. Vnitřní úhel při vrcholu C: $\gamma = 180^\circ - 35^\circ - 70^\circ = 75^\circ$.
2. Vnější úhel je vedlejší k vnitřnímu: $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.
3. Rychleji: vnější úhel je součet dvou nepřilehlých vnitřních úhlů, $35^\circ + 70^\circ = 105^\circ$.
4. Chybné možnosti: 75° je vnitřní úhel, $110^\circ = 180^\circ - 70^\circ$, $145^\circ = 180^\circ - 35^\circ$, $255^\circ = 360^\circ - 105^\circ$.

Výsledek: B (105°)

7. Dvě strany trojúhelníku mají délky 7 cm a 12 cm. Která z uvedených délek nemůže být délkou třetí strany?

1. Třetí strana c musí splnit trojúhelníkovou nerovnost: $7 + c > 12$, $12 + c > 7$ a $7 + 12 > c$.
2. Z toho $c > 5$ cm a zároveň $c < 19$ cm.
3. Délka 19 cm se rovná součtu $7 + 12$, takový trojúhelník by se zploštil na úsečku. Ostatní délky leží mezi 5 cm a 19 cm.

Výsledek: E (19 cm)

8. Dva vedlejší úhly jsou v poměru 4 : 5. Vypočtěte jejich velikosti. Uveďte celý postup.

1. Vedlejší úhly mají dohromady 180° . Poměr 4 : 5 znamená $4 + 5 = 9$ stejných dílů.
2. Jeden díl: $180^\circ : 9 = 20^\circ$.
3. Menší úhel: $4 \cdot 20^\circ = 80^\circ$, větší úhel: $5 \cdot 20^\circ = 100^\circ$.
4. Zkouška: $80^\circ + 100^\circ = 180^\circ$ a $80 : 100 = 4 : 5$.

Výsledek: 80° a 100°

9. Úhel při vrcholu rovnoramenného trojúhelníku je třikrát větší než úhel při jeho základně. Vypočtěte velikosti všech tří úhlů tohoto trojúhelníku. Uveďte celý postup.

1. Úhel při základně označíme x, druhý úhel při základně má také x, úhel při vrcholu je $3x$.
2. $x + x + 3x = 180^\circ$, $5x = 180^\circ$, $x = 36^\circ$.
3. Úhly mají velikosti 36° , 36° a $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ$.
4. Zkouška: $36^\circ + 36^\circ + 108^\circ = 180^\circ$.

Výsledek: 36° , 36° , 108°

10. Přímka p prochází vrcholem C trojúhelníku ABC a je rovnoběžná se stranou AB. Úhly vyznačené v obrázku mezi přímkou p a stranami AC a BC mají velikosti 47° a 58° . Vypočtěte velikosti vnitřních úhlů α , β a γ trojúhelníku ABC.

1. Úhel 47° a úhel α jsou střídavé úhly u rovnoběžek p a AB, proto $\alpha = 47^\circ$.
2. Stejně úhel 58° a úhel β jsou střídavé, proto $\beta = 58^\circ$.
3. $\gamma = 180^\circ - 47^\circ - 58^\circ = 75^\circ$.
4. Kontrola: u vrcholu C leží vedle sebe 47° , 75° a 58° na přímce p, dohromady 180° .

Výsledek: $\alpha = 47^\circ$, $\beta = 58^\circ$, $\gamma = 75^\circ$

11. Vypočtete a výsledek запиšte ve stupních a minutách: a) $48^\circ 35' + 27^\circ 40'$, b) velikost úhlu vedlejšího k úhlu $124^\circ 18'$, c) polovina úhlu $75^\circ 20'$.

1. a) $48^\circ + 27^\circ = 75^\circ$ a $35' + 40' = 75' = 1^\circ 15'$, celkem $76^\circ 15'$.
2. b) $180^\circ - 124^\circ 18' = 179^\circ 60' - 124^\circ 18' = 55^\circ 42'$.
3. c) $75^\circ 20' = 4\ 520'$, polovina je $2\ 260' = 37^\circ 40'$ (nebo $75^\circ 20' = 74^\circ 80'$, polovina $37^\circ 40'$).

Výsledek: a) $76^\circ 15'$, b) $55^\circ 42'$, c) $37^\circ 40'$

12. Platí tato tvrzení o trojúhelníku?

1. Podle Thaletovy věty leží vrchol pravého úhlu na kružnici s průměrem přepona, střed kružnice opsané je tedy střed přepony. Platí.
2. Obě části mají stejně dlouhou základnu (těžnice pólí stranu) a stejnou výšku z vrcholu. Platí.
3. Střed vepsané kružnice leží v průsečíku os úhlů, protože má stejnou vzdálenost od všech stran. Průsečík výšek tuto vlastnost obecně nemá, například v pravoúhlém trojúhelníku je to vrchol pravého úhlu. Neplatí.

Výsledek: ANO, ANO, NE

13. Body A, B, C leží na kružnici se středem S, úsečka AB je průměr kružnice. Úhel CAB má velikost 35° . Platí tato tvrzení?

1. Úhel ACB je pravý podle Thaletovy věty. Platí.
2. Úhel CBA = $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$, ne 65° . Neplatí.
3. Trojúhelník SAC je rovnoramenný (SA = SC jsou poloměry), úhel ACS = 35° a úhel ASC = $180^\circ - 2 \cdot 35^\circ = 110^\circ$.
4. Úhel CSB je vedlejší k úhlu ASC: $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. Platí. (Středový úhel je dvakrát větší než obvodový 35° .)

Výsledek: NE, ANO, ANO

14. Dvě strany trojúhelníku mají délky 5 cm a 9 cm. Délka třetí strany je v centimetrech celé číslo. Kolik různých délek třetí strany je možných?

1. Trojúhelníková nerovnost: $x + 5 > 9$, tedy $x > 4$, a $5 + 9 > x$, tedy $x < 14$. Nerovnost $9 + x > 5$ platí vždy.
2. Celá čísla větší než 4 a menší než 14 jsou 5, 6, ..., 13.
3. Počet: $13 - 5 + 1 = 9$. Délky 4 cm a 14 cm nejsou možné, protože by vznikla úsečka.

Výsledek: 9 délek (od 5 cm do 13 cm)

15. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C má úhel při vrcholu A velikost 28° . Bod D je pata výšky z vrcholu C na přeponu AB, bod S je střed přepony AB. Vypočtete velikost úhlu DCS, který je v obrázku označen x.

1. Podle Thaletovy věty leží C na kružnici s průměrem AB a středem S, proto $SC = SA$.
2. Trojúhelník ASC je rovnoramenný se základnou AC, takže úhel $ACS = \text{úhel } CAS = 28^\circ$.
3. V pravoúhlém trojúhelníku ADC je úhel $ACD = 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$.
4. Úhel $DCS = \text{úhel } ACD - \text{úhel } ACS = 62^\circ - 28^\circ = 34^\circ$.

Výsledek: 34°

16. Ve čtverci ABCD leží rovnostranný trojúhelník ABE (viz obrázek). Vypočtete velikost úhlu DEC, který je v obrázku označen x.

1. Trojúhelník ABE je rovnostranný, proto $AE = AB = AD$ a úhel $BAE = 60^\circ$.
2. Úhel $DAE = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ a trojúhelník ADE je rovnoramenný se základnou DE ($AD = AE$).
3. Úhel $AED = (180^\circ - 30^\circ) : 2 = 75^\circ$, ze souměrnosti je i úhel $BEC = 75^\circ$.
4. Kolem bodu E je celý úhel 360° : $x = 360^\circ - 60^\circ - 75^\circ - 75^\circ = 150^\circ$.

Výsledek: 150°

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.